

Plan upgrade'u nauki M.A.R.I.A.

Pre-Learn Audit Layer + tablica ogłoszeń potrzeb poznawczych

Wersja robocza do przekazania Claude Code

Cel dokumentu

- Opisać nowy flow nauki po wybraniu tematu przez użytkownika lub Marię.
- Oddzielić cel/temat od materiału źródłowego.
- Dodać warstwę audytu wiedzy oraz wspólną „tablicę ogłoszeń” dla potrzeb poznawczych.
- Nie przykrywać bugów planera, tylko dobudować sensowną logikę przygotowania nauki.

1. Problem, który rozwiązujemy

- Obecny flow potrafi traktować temat jako bezpośredni materiał do nauki lub uruchamiać zbyt ogólne wyszukiwanie.
- To prowadzi do nauki „z byle czego”, słabych materiałów źródłowych i pustych przebiegów typu NOOP.
- Planner resilience (pivot po NOOP) został naprawiony osobno — ten dokument dotyczy jakości przygotowania nauki, nie zastępuje tamtego fixa.

2. Główna zasada

Temat od użytkownika ≠ materiał do nauki. Temat jest zleceniem poznawczym. System musi najpierw sprawdzić stan wiedzy Marii, określić luki, a dopiero potem zdobyć lub zbudować materiał wejściowy.

3. Docelowy flow

Stare podejście	Nowe podejście
user topic -> search -> ucz się z ogólnego źródła	user/Maria topic -> sprawdź co Maria już wie -> zaplanuj luki -> zdobądź materiał celowany -> standardowy learn pipeline

1. **Topic Intake.** Przyjmuje temat/goal i normalizuje go do stabilnej postaci.
2. **Knowledge Audit.** Sprawdza beliefs, wyniki walidacji/testów, coverage, luki i aktywne problemy.
3. **Gap Planner.** Decyduje, czego dokładnie brakuje: fundamentu, przykładów, testu, materiału, weryfikacji, rozbicia zbyt szerokiego tematu.
4. **Expert/Encyclopedia Request.** Do mocnego modelu lub encyklopedii trafia już precyzyjne zlecenie: „Maria wie X, potrzebuje Y”.
5. **Material to input/.** Materiał trafia do standardowego pipeline'u nauki, zamiast omijać istniejący flow.

4. Co dokładnie sprawdza warstwa audytu

Obszar	Co sprawdzamy
Stan beliefów	tematy, confidence, typy beliefów, świeżość,

	spójność
Dowody i pokrycie	czy temat ma fakty, przykłady, źródła, egzaminy/walidację
Luki	czy temat jest tylko zarysowany, ma niski confidence albo brak fundamentów
Problemy jakości wiedzy	sprzeczności, overconfidence, underconfidence, wiedza płytka lub przestarzała
Status celu	czy temat jest gotowy do nauki, do testu, do pogłębienia, czy czeka na materiał

5. Tablica ogłoszeń / Cognitive Bulletin Board

Rola tablicy: wspólne miejsce dla modułów, które pokazuje, czego Maria aktualnie potrzebuje poznawczo. To nie jest lista tematów, tylko lista operacyjnych potrzeb.

- Planner widzi, który wpis jest wykonalny i ważny.
- Critic może dopisywać problemy jakości wiedzy.
- Learning pipeline widzi, czy ma już materiał, czy dopiero trzeba go zdobyć.
- Operator może szybko sprawdzić, co jest zablokowane, gotowe albo czeka na akceptację.

Proponowane typy wpisów na tablicy

Typ wpisu	Znaczenie	Przykład	Kto może utworzyć
NEED_MATERIAL	Temat jest ważny, ale brak wejścia	„AGI foundations – brak materiału podstawowego”	planner / gap planner / operator
NEED_TEST	Jest wiedza, trzeba sprawdzić stan	„semantic routing – wygeneruj test walidacyjny”	audit / validation
NEED_REVIEW	Wiedza ma problem jakościowy	„logika formalna – niski confidence i sprzeczności”	critic
READY_TO_LEARN	Materiał i warunki są gotowe	„system kognitywny – input gotowy do pipeline'u”	material agent
WAITING_HUMAN	Potrzebna decyzja lub akceptacja	„czy poszerzyć temat czy zawęzić?”	dowolny moduł

6. Minimalny kontrakt danych dla wpisu na tablicy

- entry_id
- goal_id lub topic_id
- entry_type
- priority
- status (open / in_progress / blocked / resolved)
- topic_normalized
- reason_code
- summary
- requested_by
- created_at / updated_at
- metadata (confidence, belief_ids, exam score, source hints itp.)

7. Decyzje, które ma podejmować system

- Jeśli temat jest już dobrze pokryty -> zamiast szukać materiału można zaplanować test lub pogłębienie.
- Jeśli temat jest zbyt szeroki -> rozbić go na mniejsze potrzeby poznawcze, a nie od razu generować ogromny materiał.
- Jeśli Maria ma fragmentaryczną wiedzę -> poprosić ekspert/encyklopedię o materiał dokładnie pod lukę.
- Jeśli istnieje wpis NEED_REVIEW od Critica -> najpierw naprawić jakość wiedzy, dopiero potem dokładać nowy materiał.
- Jeśli temat wymaga człowieka lub decyzji operatorskiej -> stworzyć WAITING_HUMAN zamiast generować ślepy fetch.

8. Proponowane fazy wdrożenia

6. **Faza 1 — widoczność.** Dodać tablicę i prosty wpis NEED_MATERIAL / READY_TO_LEARN / NEED_TEST bez dużej autonomii.
7. **Faza 2 — audit.** Podpiąć beliefs, validation i critic findings tak, aby tablica pokazywała realne luki oraz problemy jakości.
8. **Faza 3 — gap planner.** Logika decydująca, czy trzeba materiału, testu, pogłębienia czy zawężenia tematu.
9. **Faza 4 — expert bridge.** Precyzyjny prompt do najsilniejszego modelu lub encyklopedii z kontekstem „Maria wie X, potrzebuje Y”.
10. **Faza 5 — pełne spięcie.** Materiał zapisuje się do input/, a dalej działa obecny standardowy learn pipeline.

9. Co ten upgrade daje

- mniej nauki z przypadkowych ogólnych źródeł
- lepsze dopasowanie materiału do realnych luk Marii
- wspólny punkt widzenia dla planner / critic / learning / operator
- czytelniejsze powody blokad i next steps
- mniejsza liczba ślepych działań oraz pustych przebiegów

10. Ważne rozróżnienie

Ten upgrade nie zastępuje odporności planera. Fix typu goal pivot przy NOOP musi istnieć niezależnie. Nowa warstwa ma poprawić jakość przygotowania nauki i zmniejszyć liczbę ślepych ścieżek, ale nie może być traktowana jako plaster na scheduler bugi.

11. Jednozdaniowe podsumowanie dla Claude Code

Zbuduj warstwę przed nauką, która zamienia temat/goal w precyzyjne zlecenie edukacyjne: sprawdź co Maria już wie, określ luki, zapisz potrzeby na wspólnej tablicy, a dopiero potem zdobądź materiał i puść standardowy pipeline.